

BTS 1^{re} année	LYCEE VICTOR HUGO	Jeudi 11 mai 2017
Spécialité CRSA 1	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

-
-
-

Ce sujet comporte 5 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 : Analyse.

On éteint le chauffage dans une pièce d'habitation à 22 h. La température y est alors de 20°C.

On suppose pour la suite du problème, que la température extérieure est constante et égale à 11°C.

On désigne par t le temps écoulé depuis 22 h, exprimé en heure, et par $f(t)$ la température de la pièce exprimée en °C à l'instant t . La température de la pièce est donc modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0;9]$.

Partie A : Détermination de la fonction f

1- Au vu de l'énoncé,

a) Déterminer $f(0)$.

.....

.....

b) Conjecturer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0;9]$.

.....

.....

On admet désormais que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0;9]$. par :

$$f(t)=9e^{-0,12t}+a \text{ avec } a \text{ un réel.}$$

2- En utilisant le logiciel, déterminer la valeur de a .

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

Partie B : Etude de la fonction f

On admet que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0;9]$. par :

$$f(t)=9e^{-0,12t}+11$$

1- Déterminer la valeur arrondie au dixième de $f(9)$. Interpréter ce résultat.

2- a) Déterminer $f'(t)$.

.....

.....

b) Confirmer ou infirmer votre conjecture de la question 1.

.....

.....

3 - Tracer la courbe sur un logiciel ou sur votre calculatrice.

Déterminer graphiquement $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

.....

.....

4- Afin que la température de la pièce ne baisse pas trop, on souhaite équiper le chauffage d'un système d'allumage automatique. Ce système allumera le chauffage dès que la température de la pièce diminue de 25 %.

En utilisant la courbe, proposer une démarche permettant de déterminer à partir de quelle heure le chauffage se rallumera automatiquement.

Vous donnerez le résultat en heures et minutes.



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie C :

Le flux d'énergie dissipée vers l'extérieur, exprimé en kilowatts (kW), est donné par la fonction g telle que, pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0;9]$,

$$g(t)=0,7 e^{-0,12t}$$

L'énergie $\mathcal{E}$ ainsi dissipée entre 22 h et 7 h, exprimée en kilowattheures (kWh), s'obtient en calculant l'intégrale

$$\mathcal{E} = \int_0^9 g(t) \mathrm{d} t.$$

1- Calculer à la main la valeur exacte de cette intégrale.

.....

.....

.....

.....

2- Calculer l'énergie dissipée à l'extérieur, au cours de la nuit, de 22 h à 7 h le lendemain matin. Arrondir le résultat à 0,1kWh près.

.....

.....

Exercice 2 : Probabilités

Monsieur Dupont vend des radiateurs qu'il commande chez trois fournisseurs différents.

- Deux cinquième de son stock provient du fournisseur A.
- Un dixième provient du fournisseur B.
- le reste provient du fournisseur C.

Les fournisseurs ont chacun communiqué leur taux de conformité (peinture, fuite d'eau,..) sur leur production de radiateurs.

	Fournisseur A	Fournisseur B	Fournisseur C
Pourcentage de radiateurs ayant un ou plusieurs défauts dans la production d'un fournisseur.	2,50%	4,80%	2,20%

On prélève au hasard un radiateur dans le stock de Monsieur Dupont. On considère les événements suivants :

Événement A : « Le radiateur provient du fournisseur A ».

Événement B : « Le radiateur provient du fournisseur B ».

Événement C : « Le radiateur provient du fournisseur C ».

Événement D : « Le radiateur présente un ou plusieurs défauts ».

Partie A :

1- Compléter l'arbre des probabilités suivant :

2- Montrer que la probabilité de prélevé un radiateur présentant un ou plusieurs défauts est égale à 0,0258.

.....

.....

.....

.....

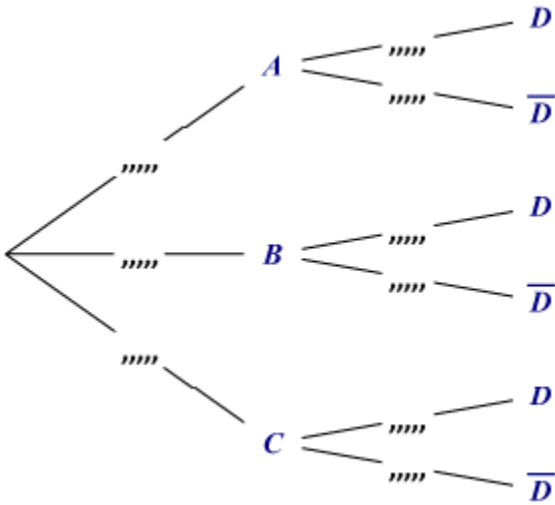
3- Calculer la probabilité de choisir un radiateur provenant du fournisseur A parmi les radiateurs présentant un ou plusieurs défauts.

.....

.....

.....

.....



Partie B

On prélève au hasard, de façon identique et indépendante, un échantillon de 25 radiateurs dans le stock de Monsieur Dupont. On admet que la probabilité de prélever un radiateur présentant un ou plusieurs défaut est égale à 0,026. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de radiateurs présentant un ou plusieurs défauts dans l'échantillon choisi.

1- Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- Calculer la probabilité que cet échantillon ne comporte pas de radiateur présentant un ou plusieurs défauts.

.....

.....

.....

.....

3- a) Calculer $E(X)$.

.....

.....

b) Monsieur Dupont doit préparer et envoyer 150 lots de 25 radiateurs chacun pour des acheteurs du marché européen. Pour chaque radiateur présentant un ou plusieurs défaut, il y aura un pénalité de 5 euros. Monsieur Dupont souhaite connaître une estimation vraisemblable du montant des pénalités compte tenu du taux de défaut des radiateurs. Il espère moins de 450 euros, sinon il devra revoir sa politique fournisseur.

Quels conseils donneriez vous à Monsieur Dupont ? Expliquer votre démarche.

.....

.....

.....

.....

.....

.....